

Lösung Aufgabe1: a) der Strom I_{R1} errechnet

sich zu: $I_{R1} = \frac{U_1}{Z_{GES}}$. Die Impedanz ist

$$Z_{GES} = R_1 + \frac{R_2 / j\omega C_2}{R_2 + 1/j\omega C_2} = R_1 + \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}$$

$$\text{Hauptnenner: } Z_{GES} = \frac{R_1 + R_2 + j\omega C_2 R_1 R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}$$

Der einfachen Rechnung wegen jetzt **KEINE** konjugiert komplexe Erweiterung, sondern gleich Betragsbildung in Zähler und Nenner. Der Effektivwert des Stroms ist:

$$I_{R1} = \frac{|U_1|}{|Z_{GES}|} = \frac{\hat{U}_1 * |1 + j\omega C_2 R_2|}{\sqrt{2} * |R_1 + R_2 + j\omega C_2 R_1 R_2|}$$

$$I_{R1} = \frac{\hat{U}_1 * \sqrt{1 + (\omega C_2 R_2)^2}}{\sqrt{2} * \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega C_2 R_1 R_2)^2}}$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$I_{R1} = \frac{10V * \sqrt{1 + 1^2}}{\sqrt{2} * \sqrt{(25k\Omega)^2 + (10k\Omega)^2}} = 372\mu A$$

$$\text{a) Mit } I_{R1} = \frac{U_1}{Z_{GES}} = \frac{U_1 * (1 + j\omega C_2 R_2)}{(R_1 + R_2 + j\omega C_2 R_1 R_2)}$$

erhält man für den Phasenwinkel:

$$\varphi_{IR1} = \varphi_U + \arctg(\omega C_2 R_2) - \arctg\left(\frac{\omega C_2 R_1 R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

Zahlenwerte:

$$\varphi_{IR1} = 20^\circ + \arctg(1) - \arctg\left(\frac{10}{25}\right)$$

$$\varphi_{IR1} = 20^\circ + 45^\circ - 21,8^\circ = 43,2^\circ$$

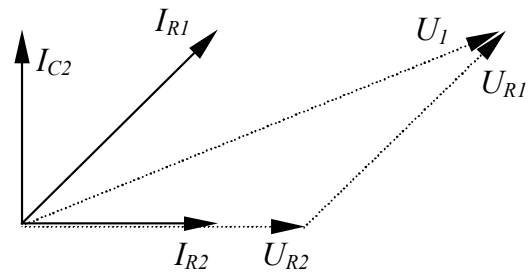
$\varphi = \varphi_U - \varphi_{IR1} = -23,2^\circ$ Der Strom I_{R1} eilt der r Spannung U_1 vor.

c) wenn man will kann man noch das Zeigerdiagramm zeichnen. Hier nur als Skizze erforderlich:

Blindwiderstand des Kondensators:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f * C_2} = 15k\Omega \text{ Der Blindwiderstand}$$

des Kondensators und der Widerstand R_2 haben den gleichen Wert. Damit sind auch die Ströme I_{R2} und I_{C2} betragsmäßig gleich. Das erleichtert die Zeichnung: Der Strom I_{R1} ist dann (wegen Pythagoras) um $\sqrt{2}$ größer als I_{R2} . Da R_1 um $1/1,5$ kleiner als R_2 ist, kann man die Länge des U_{R1} -Zeigers nahezu identisch mit dem Zeiger U_{R2} wählen ($\sqrt{2}/1,5 \approx 1$)



Man erkennt die Phasenvoreilung des Stroms gegenüber der Spannung U_1 von ca. 22° was ja mit der Rechnung weitgehend übereinstimmt.

Entsprechend der Aufgabenstellung wären unterschiedliche Zeigerlängen kein Fehler. Die Berücksichtigung des Blindwiderstandes des Kondensators ($15k\Omega$) führte zu gleichen Zeigerlängen von I_{R2} und I_{C2} , ebenfalls die Abschätzung $\sqrt{2} \approx 1,5$

Lösung Aufgabe 2: a) Bestimmung der Übertragungsfunktion aus der Schaltung: Übertragungsfunktion: Die Beschaltung des OP's ist ein invertierender Verstärker:

$$\underline{A} = \frac{U_A}{U_E} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{Z_{C1} + R_2 \| Z_{C2}}{R_1} =$$

$$\underline{A} = -\frac{1}{R_1} \left[\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \right]$$

gemeinsamer Hauptnenner:

$$\underline{A} = -\frac{1}{R_1} \left[\frac{1 + j\omega R_2 (C_1 + C_2)}{j\omega C_1 (1 + j\omega R_2 C_2)} \right]$$

in die gewünschte Form bringen:

$$\underline{A} = -\frac{1}{j\omega R_1 C_1} \left[\frac{1 + j\omega R_2 (C_1 + C_2)}{(1 + j\omega R_2 C_2)} \right]$$

$$\underline{A} = -\frac{K}{j\omega} \left[\frac{1 + j * f / f_1}{(1 + j * f / f_2)} \right]$$

mit $K = 1/R_1 C_1$ (A)

$f_1 = 1/[2\pi R_2 (C_1 + C_2)]$ (B)

$f_2 = 1/[2\pi R_2 C_2]$ (C)

Wir haben 3 Gleichungen und 4 Elemente → ein Element ist frei wählbar. Wir wählen z.B. $R_1 = 10k \rightarrow$ mit (A) lässt sich C_1 bestimmen:

$$C_1 = \frac{1}{R_1} * \frac{1}{K} = \frac{1A}{10kV} * \frac{\text{sec}}{2 * 10^3} = 50nF.$$

Wenn man Gleichung (B) durch (C) dividiert, kann man zunächst R_2 eliminieren und man erhält eine Bestimmungsgleichung für C_2 :

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{2\pi R_2 C_2}{2\pi R_2 (C_1 + C_2)} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \text{ nach C2}$$

aufgelöst erhält man:

$$C_2 = C_1 \frac{f_1}{f_2 - f_1} = 50nF \frac{0,1kHz}{4,9kHz} = 1,02nF$$

Mit (C) erhält man die Bestimmungsgleichung für R_2 : $R_2 = 1/[2\pi f_2 C_2] = 31,2k\Omega$

b) $A[\omega=0]$: die beiden Ausdrücke in Zähler und

Nenner werden 1 : $\underline{A}|_{f \rightarrow 0} = -\frac{K}{j * f}$

$A[\omega \rightarrow 0] = -2000s^{-1}/jf = \infty$; der Imaginärteil ist

Positiv damit $+90^\circ$ (oder -270°)

$A[\omega \rightarrow \infty]$: in den beiden Klammerausdrücken dominieren die Terme mit $j*f/f_x$: Die 1 kann dann vernachlässigt werden:

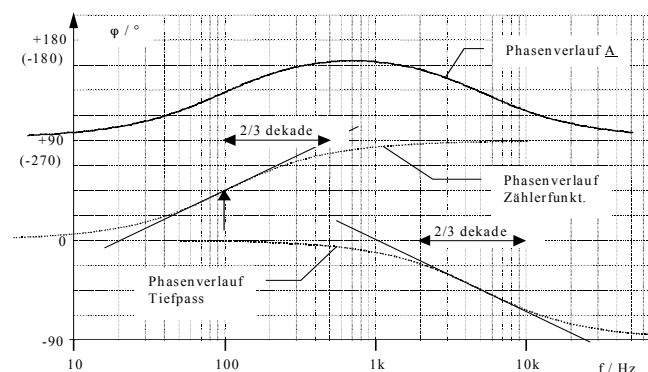
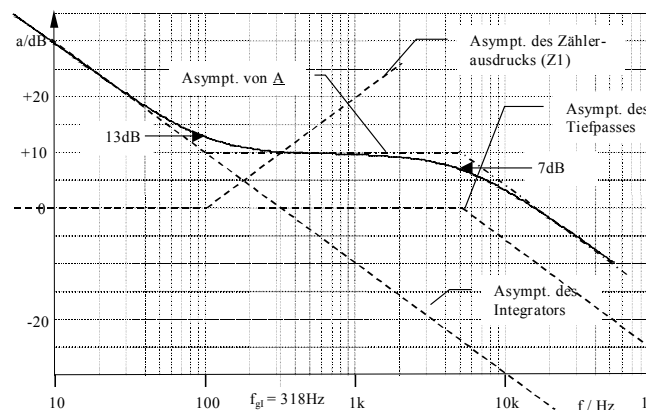
$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = -\frac{K}{j * 2\pi f} \left[\frac{jf / f_1}{jf / f_2} \right] \underline{A}|_{\omega \rightarrow \infty} = -\frac{K * f_2}{f * f_1}$$

$A[\omega \rightarrow \infty] = -10^5/jf = \infty$; der Imaginärteil ist

positiv damit $+90^\circ$ (oder -270°)

c) Die Übertragungsfunktion setzt sich aus 4 Teilen zusammen dem Faktor -1 , dem Term $1/(j2\pi f)$ (Integrator) , dem Zählerterm $1+jf/f_1$ (Z1) und dem Nennerterm $1+jf/f_2$ (Tiefpass)

Die Eckfrequenz für den Integrator (also die Frequenz, bei der die Gerade (-20dB/Dek) die 0-dB-Linie schneidet ist bei $K/(2\pi f_{gl})=1 \rightarrow f_{gl} = K=318\text{Hz}$ **d)**



Der Phasenverlauf ergibt sich durch punktweise Addition der beiden Phasenverläufe von Zählerfunktion und Tiefpass. Hinzugefügt werden muss noch der Beitrag von -1 und dem Integrator. Dies sind nochmal $+90^\circ$

Eine solche Übertragungsfunktion findet sich häufig in der Regelungstechnik.

Lösung Aufgabe 3: a)

$$S = U_{L1} * I_N = 230V * 3A = 690VA$$

$P = S * \cos \varphi = 690 * 0,75W = 517,5W$ Für die Blindleistung: Berechnung des Phasenwinkels: $\varphi = \arccos(0,75) = 41,4^\circ \rightarrow$

$$Q = S * \sin \varphi = 690 * 0,6614 = 456,4Var$$

$$P_{mech} = P * \eta = 517,5W * 0,7 = 362,25W$$

b) bei einem Phasenwinkel

$\varphi = \varphi_U - \varphi_I = 41,4^\circ$ handelt es sich um einen

induktiven Verbraucher. Die Parallelersatzschaltung ist also ein Widerstand mit parallelgeschalteter Spule. Für die Admittanz dieser Schaltung gilt:

$$Y_{ers} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{I_{L1}}{U_{L1}} = \frac{3A * e^{-j41,4^\circ}}{230V}$$

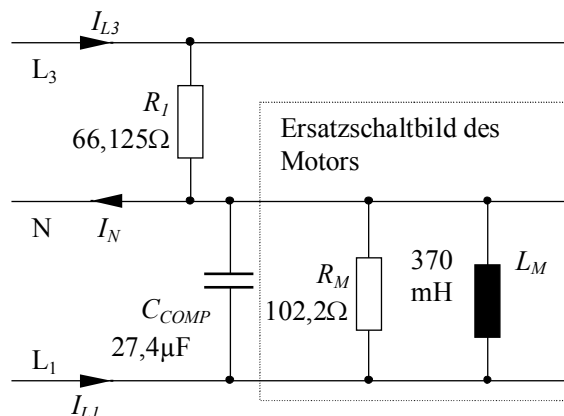
$$\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{3A}{230V} [\cos 41,4^\circ - j \sin 41,4^\circ]$$

Koeffizientenvergleich für Real- und Imaginärteil ergibt:

$$R = \frac{230V}{3A * 0,75} = 102,2\Omega$$

$$L = \frac{230V}{2\pi 50s^{-1} 3A * \sin 41,4^\circ} = 370mH$$

c) (auch der Kompensationskondensator von Aufgabenteil g) ist bereits eingezeichnet



d) $I_{L2} = 0$ (nichts angeschlossen)

$$\underline{I}_{L1} = 3A * [\cos 41,4^\circ - j \sin 41,4^\circ]$$

$$\underline{I}_{L1} = 2,25A - j1,984A$$

Wegen $\cos \varphi = 1$ ist der Heisslufttrockner ein rein ohmscher Verbraucher:

$$\underline{Z} = R_H = \frac{U^2}{P_H} = 66,125\Omega$$

$$\underline{I}_{L3} = \frac{U_{L3}}{R} = \frac{230V}{66,125\Omega} * \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] = -1,74A + j3,012A$$

Der Nulleiterstrom ist dann:

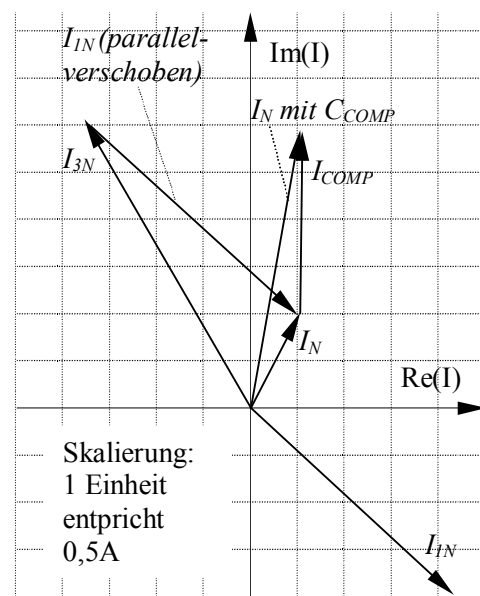
$$\underline{I}_N = \underline{I}_{1N} + \underline{I}_{2N} + \underline{I}_{3N} =$$

$$\underline{I}_N = 2,25A - j1,984A - 1,74A + j3,012A$$

$$\underline{I}_N = 0,51A + j1,028A = 1,15A * e^{j63,6^\circ} \rightarrow$$

Betrag 1,15A und Phasenwinkel: $+63,6^\circ$

Zeigerdiagramm e) und h):



e) Die Kompensationskapazität nimmt betragsmäßig denselben Strom wie die Induktivität des Motors auf, hat also betragsmäßig den gleichen Wert der Impedanz:

$$\frac{1}{\omega C} = \omega L \rightarrow$$

$$C_{COMP} = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(2\pi 50s^{-1})^2 370mH} = 27,4\mu F$$

Der zusätzliche Strom durch diese Kompensationskapazität ist:

$\underline{I}_{COMP} = \underline{U}_{L1} * j\omega C_{COMP} = j1,98A$ (dieser Strom lässt sich auch direkt aus I_{L1} ableiten (Vorzeichen des Imaginären Anteils umdrehen). Dieser Strom wird zum Nulleiterstrom von c) hinzuaddiert:

$$\underline{I}_N = \underline{I}_{N(ohneCCOMP)} + \underline{I}_{COMP} = 0,51A + j1,028A + j1,98A = 0,51A + j3A$$

Im Zeigerdiagramm ist der geänderte Nulleiterstrom ebenfalls eingezeichnet. Effektivwert:

$$I_N = |\underline{I}_N| = \sqrt{0,51^2 + 3^2} A = 3,05A$$

Lösung Aufgabe 4: a) S_1 geschlossen:

$$\tau_g = \frac{L_1}{R_2} = \frac{5mVs / A}{1kV / A} = 5\mu s$$

b) S_1 offen: $\tau_o = \frac{L_1}{R_1 + R_2} = \frac{5mVs / A}{2kV / A} = 2,5\mu s$

c) $t < 0$ (auch $t = 0 - \Delta$) Es fließt nur Strom durch R_1 ($I_{R1} = U_1 / R_1 = 10mA$). $I_{R2} = I_L = 0$, $U_S = U_L = 0$

$t = 0 + \Delta$: Der Spulenstrom kann nicht springen:

der Wert I_L bleibt: $I_L(t = 0 - \Delta) = I_L(t = 0 + \Delta) = 0$

Damit wird beim Öffnen des Schalters zum

Zeitpunkt $t = 0$ wegen $I_L = 0$ die Spannung $U_S(t) = U_L(t) = 10V$ sein. Wartet man jetzt beliebig lange, dann wird die Spannung an der Spule $U_L(t \rightarrow \infty) = 0$ (Kurzschluss) und (Spannungsteiler) $U_S(t \rightarrow \infty) = 5V$. Der Strom I_L ist dann $I_L = U_1 / (R_1 + R_2) = 5mA$. Der zeitliche Verlauf des Stromes kann

dann durch $i_L(t) = 5mA(1 - e^{-t/\tau_g})$ für $0 < t < 5\mu s$ beschrieben werden.

$t = 5\mu s - \Delta$: Da bereits nach $5\mu s$ geschaltet wird, ist der Einschwingvorgang noch nicht beendet und der Strom i_L ist

$$i_L(t = 5\mu s) = 5mA(1 - e^{-5/2,5}) = 4,3mA$$

Die Spannungen errechnen sich dann zu:

$$U_S(t = 5\mu s - \Delta) = U_1 - R_1 * I_L(t = 5\mu s) = 5,7V$$

$$U_L(t = 5\mu s - \Delta) = U_1 - (R_1 + R_2) * I_L(t = 5\mu s) = 1,4V$$

kann man nicht davon ausgehen, dass der Einschwingvorgang beendet ist. Daher sind die Spannungen .

$t = 5\mu s + \Delta$: Die Spannungen können wohl springen, jedoch nicht der Spulenstrom als Kenngröße der Energie in der Spule. Daher:

$$i_L(t = 5\mu s + \Delta) = i_L(t = 5\mu s - \Delta) = 4,3mA$$

für $t < 5\mu s$. Die Spannungen lassen sich damit errechnen (Schalter geschlossen:

$U_S = 0$ (einfach, wegen Kurzschluss nach Masse)

$$U_L(t = 5\mu s + \Delta) = -R_2 * I_L(t = 5\mu s) = -4,3V$$

Vorsicht Falle: Achten Sie auf das Vorzeichen, denn

$$U_{R2} + U_L = R_2 * I_L + U_L = 0 \rightarrow U_L = -R_2 * I_L !!$$

$t > 5\mu s$: Jetzt haben wir auf der rechten Schaltungsseite nur eine R-L-Schaltung, deren Spulenstrom nach einer e-Funktion abfällt:

$$i_L(t) = 4,3mA * e^{-(t-5\mu s)/2,5\mu s}, \text{ der schließlich für } t \rightarrow \infty \text{ auf null abfällt. Ebenso wie die Spannung } U_L:$$

$$U_L(t) = -4,3V * e^{-(t-5\mu s)/2,5\mu s}$$

